PC推薦パラメーター微調整手順書

この手順書は、顧客向け `index.html` とスタッフ向け `public/staff/index.html` のどこを変更すると、質問回答から作る希望ベクトルや、PCカタログとの一致度が変わるかを説明します。**同じ推薦尺度を両ページで保つため、正規化範囲や重みを変更するときは必ず両方を同時に直してください。**行番号は現在の版の目安です。将来行がずれたときは、記載した関数名・定数名で検索してください。

1. まず変更したい内容を分類する

変更したいこと	顧客 `index.html`	スタッフ `public/staff/index.html`	仕様書
PCベクトルの正規化範囲	`bounds`	`normalizeMatchValue()` 内の `lo` 配列	第4節
各項目の重要度	`weights`	`MATCH_WEIGHTS`	第5節・合計重み
回答からCPU/GPU/NPU/RAM/SSD/重量等を作る規則	`makeVector()`	旧QR対応が関係する場合は `npuTOPSFromAnswers()`	第2・3節
質問文・回答選択肢	`questions`	`QR_QUESTIONS`	第3・7節
PC登録フォームの入力欄・許容値	—	`FIELDS` と `validateVector()`	第8節・Rules
商品項目・Firestoreキー・CSV列順	`vectorKeys` / `fieldKeys`	`fieldKeys` / `FIELDS` / `HEADER`	第8節
QRの項目順・単位・回答コード	`QR_SCHEMA_VERSION` / `QR_ANSWER_CODES`	`QR_SCHEMA_VERSION` / `QR_QUESTIONS` / `parseQr()`	第6・7節

普段の微調整では、質問やQRの項目を変えず、**正規化範囲・重み・`makeVector()` の需要式**だけを変更するのが安全です。

2. 正規化範囲を変える場所

顧客ページでは `index.html` の `const bounds`（現在は約386行目）、スタッフページでは `public/staff/index.html` の `normalizeMatchValue(index, value)`（現在は約541行目）にあります。成分番号と順番は両方で次の14項目に固定されています。

index	キー	現在の範囲・比較方法
0	`cpuSingle`	0–700
1	`cpuMulti`	0–4000
2	`npuTOPS`	0–60 TOPS
3	`gpu`	0–3000
4	`ramGB`	4–64 GB
5	`ssdGB`	128–2048 GB
6	`weightG`	700–2500 g
7	`design`	1–10
8	`displayInch`	13.3–16 inch
9	`aspectRatio`	16:9／16:10のカテゴリ一致
10	`manufacturerMask`	メーカーbit集合の一致
11	`failureFrequency`	0／1のカテゴリ一致
12	`readability`	1–10
13	`positioning`	1–10

数値項目は範囲内に線形正規化し、範囲外は0または1へクリップします。範囲を変更すると、商品値・顧客希望値の相対距離が変わります。アスペクト比、メーカー、故障頻度はカテゴリ項目なので、数値範囲に置き換えないでください。

変更手順: 顧客側の `bounds` とスタッフ側の `normalizeMatchValue()` の `lo` を、同じ順序・同じ上下限にします。14要素であることを確認し、`MATCH_WEIGHTS` ／ `weights` の項目順は変えません。現在値の根拠と校正理由を、この手順書ではなくベクトル設定基準書の第4節にも記録します。

上限は添付実機CSV8機種の範囲を参考に置いた暫定値です。単純に現在の最小値・最大値を範囲にすると、商品を追加するたびに尺度が変わるため避けてください。対象製品群のベンチマーク単位・テスト条件をそろえ、実データに対して余裕を持たせて決めます。

3. 項目ごとの重みを変える場所

顧客ページの `const weights`（約387行目）とスタッフページの `const MATCH_WEIGHTS`（約542行目）に、14成分の重要度があります。現在は次の値です。

Plain Text

```
[1, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.9, 0.7, 0.5, 1, 0.7, 0.65, 0.55, 0.65, 0.5]
```

並び順は第2節のindex 0〜13と同じです。値を上げるとその成分の相対的重要度が増し、下げると減ります。スコアは重み合計で割って100点換算するため、全項目を同じ倍率で増やしてもランキングは原則変わりません。

変更手順: 2つの配列を同じ値にし、14個の数値・順序・非負値を確認します。少なくとも1項目は正の重みにします。重みを変えたら、基準書第5節の表・合計値も更新してください。メーカーなどカテゴリ成分の一致判定自体を変えたい場合は、重み配列ではなく両ページの `matchScore()` 内にあるカテゴリ判定も同期して変更します。

4. 質問回答から希望スペックを作る場所

顧客ページの `makeVector()` （約388行目）が、質問回答を14項目の希望ベクトルへ変換します。主な調整点は以下です。

- `purposeMap`： 仕事・勉強・趣味のCPU需要基礎値。
- `taskMap`： 各作業の `cpu` 、 `gpu` 、 `ram` 、 `ssd` の目安。ゲーム・画像編集等の希望値はこの表で調整します。
- `yearsAdd` 、 `multiAdd` 、 `dCpu`： 利用年数・マルチタスクをCPU需要へ加算する規則。
- `cpuSingle` 、 `cpuMulti`： CPU需要 `dCpu` からベンチマーク目標値を作る式。
- `gpu`： 作業ごとの最大GPU需要 `taskGpu` からGPU目標を作る式。
- `npuTOPS`： 利用年数・対象作業の基礎需要と、Q9電源なし／Q11静かな環境の加算。
- `ramNeed` 、 `ramGB` 、 `ssdBase` 、 `ssdGB`： メモリ・保存容量の目安。
- `baseWeight` 、 `carryCeiling` 、 `unpluggedAdj`： 重さ・持ち運び・電源なし利用の目安。
- `displayInch` 、 `aspectRatio` 、 `design` 、 `readability` 、 `manufacturerMask` 、 `failureFrequency` 、 `positioning`： 質問回答からカテゴリ・主観評価目標を決めます。

現在の主な式は基準書第2・3節に記載されています。ベンチマークの正規化上限だけを変えても、顧客の希望スコアが古い尺度のままなら比較が偏ります。CPU/GPU目標式を変える際は、実機データと顧客の低・中・高負荷ケースを並べて確認し、同じ単位・スケールにそろえてください。

NPU TOPSを調整する場合

新しい回答QRのTOPS希望値を変える主箇所は顧客側 `makeVector()` 内の `npuBase` ／ `npuFrequencyAdd()` ／ `npuTOPS` です。スタッフ側の `npuTOPSFromAnswers(codes)` （約292行目）

は**旧version 1〜4のQRを復元する互換処理**です。新旧QRで希望値の意味をそろえる必要がある変更では、両方を同じ規則へ合わせます。

NPU値を0から80へ広げる等、顧客ベクトルの許容値を変える場合は、顧客の `bounds`、スタッフの `normalizeMatchValue()`、`npuTOPS` 上限（顧客式の上限・スタッフの `validateVector()`・フォーム `FIELDS`）、基準書、Firestore Rulesを一括確認します。商品登録フォームの `FIELDS` は現在0〜200 TOPSを許容しますが、推薦上限は0〜60です。200を変更する場合も、データを壊さないかRulesと既存Firestore文書を確認してください。

5. フォーム、項目順、質問コードの注意

スタッフの商品登録フォームは `FIELDS`（約230行目）で表示ラベル・単位・入力型・最小／最大／刻みを定義し、`validateVector()`（約278行目）で保存前の形式を検証します。値の範囲だけでなく**登録時の許容範囲も変える**場合は、両方を確認してください。

Firestoreの項目キーは両ページの `fieldKeys` ／ `vectorKeys` で定義されています。スタッフのCSV列は `HEADER` が `model, jan, FIELDSの順序, highlights` から作られます。項目名や順序を変えると、Firestore Rules、旧データ互換、CSV、推薦比較、仕様書に影響します。通常の微調整では変更しないでください。

質問文・選択肢を変更する場合は、顧客側 `questions` と `QR_ANSWER_CODES`、スタッフ側 `QR_QUESTIONS` を一致させます。選択肢の内部番号を変えると、過去QRの回答解釈が変わります。単なる重み・正規化範囲の変更では `QR_SCHEMA_VERSION`（現在5）を変更する必要はありません。ベクトル順・単位・回答コードの意味を変更する場合は、versionを上げ、スタッフの `parseQr()` と旧version変換、基準書まで更新します。QRは従来どおり数値30項目を維持します。

6. 推奨する作業順

1. 変更目的を1つに絞ります（例：ゲーム希望時にGPUの差を大きく反映する、TOPS上限を現カタログに合わせる）。
2. まず添付・登録予定の製品データの単位と範囲を確認し、変更前後の代表機種を決めます。
3. 該当する識別子を顧客・スタッフの両方で検索し、同期して変更します。質問からの需要式は顧客側が主、旧QR変換が関係する場合はスタッフ側も更新します。
4. ベクトル設定基準書の同じ範囲・式・重み・QR互換説明を更新します。
5. 14項目の順序、配列の要素数、Firestoreフィールド名、CSV列順が変わっていないか照合します。
6. 「一般的な事務」「ゲーム／画像編集」「電源なし・静音」「軽量重視」の代表回答で希望ベクトルを出し、顧客の上位3機種とスタッフの上位5機種の一致度・並びが同じか確認します。

7. 変更後にプロジェクトルートで以下を実行し、エラーがないことを確認します。

Bash

```
pnpm check
pnpm build:static
git diff --check
```

1. Firestore本番データを書き換えず、CSV fixtureやローカルの模擬データで比較確認します。Firestore Rulesやスキーマまで変える場合は、Rulesのテストと承認済みの手順を別途確認してから公開します。

7. 最低限のレビュー項目

- 顧客 `bounds` とスタッフ `normalizeMatchValue()` の範囲が同じで、成分順が14項目の定義と一致する。
- 顧客 `weights` とスタッフ `MATCH_WEIGHTS` が14個で同じ値、同じ順序になっている。
- `makeVector()` が出すCPU/GPU/NPU/RAM/SSD/重量の値が、Firestoreの商品値と同じ単位・現実的な範囲である。
- カテゴリ成分（画面比率・メーカー・故障頻度）のカテゴリ判定を、数値距離扱いに変えていない。
- 質問の選択肢順やQR回答コードを変えた場合、スタッフで旧QRも正しく読める。
- `FIELDS` ／ `fieldKeys` ／CSV `HEADER` ／Firestore Rulesのキーが一致し、既存値やJAN文字列を壊さない。
- 顧客側とスタッフ側のおすすめ順位・一致度が同じ（表示件数は顧客3件、スタッフ5件）である。